

LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER

PEMROGRAMAN DASAR

Tema: Data, Game, dan Analisis Otomatis

Nama Lengkap : APRILLIA NUR HASNI
NPM : 2025806071
Prodi : Teknologi Informasi 2
Mata Kuliah : Pemrograman Dasar
Dosen Pengampu : Rintis Mardika Sunarto
Instansi : Universitas Insan Pembangunan
Indonesia
Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer
Semester : Genap – Tahun Akademik 2025/2026
Tanggal Ujian : Jum'at, 22 Mei 2025
Bahasa Pemrograman : C & Python

UNIVERSITAS INSAN PEMBANGUNAN INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

BAB I – PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah Pemrograman Dasar Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 ini mengusung tema besar "Data, Game, dan Analisis Otomatis". Mahasiswa ditantang untuk mengintegrasikan berbagai konsep fundamental pemrograman, mulai dari struktur data, manajemen memori dinamis, file I/O, hingga modularisasi program, dalam empat proyek nyata yang saling terhubung.

Pemilihan tema ini sangat relevan dengan kebutuhan industri teknologi saat ini, di mana kemampuan mengolah data, membangun sistem interaktif, dan mengotomasi analisis menjadi kompetensi inti yang dicari oleh para profesional. Dengan menggunakan dua bahasa pemrograman, yaitu C dan Python, mahasiswa diharapkan mampu memahami keunggulan serta karakteristik masing-masing bahasa sesuai konteks penggunaannya.

1.2 Tujuan

Laporan ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- Mendokumentasikan seluruh hasil pengerjaan keempat soal UTS Pemrograman Dasar.
- Menjelaskan konsep dan implementasi teknis dari setiap program yang dibuat.
- Memaparkan analisis, tantangan, dan solusi yang ditemukan selama proses pengembangan.
- Menunjukkan kemampuan integrasi antara bahasa C dan Python dalam satu ekosistem proyek.
- Memenuhi persyaratan pengumpulan UTS melalui repository GitHub.

1.3 Ruang Lingkup

Proyek UTS ini mencakup empat (4) soal utama dengan lingkup sebagai berikut:

- Soal 1 – Sistem Data Mahasiswa Terintegrasi (Bahasa C)
- Soal 2 – Game "Guess Battle" Multi-Level dan Multi-Player (Python)
- Soal 3 – Analisis Teks Otomatis dengan Laporan Statistik (Python Advanced)
- Soal 4 – Konversi Data Antar Format CSV ke JSON (C & Python kombinasi)

BAB II – DESKRIPSI SOAL DAN IMPLEMENTASI

2.1 Soal 1 – Sistem Data Mahasiswa Terintegrasi (C)

2.1.1 Deskripsi Soal

Program ini merupakan sistem manajemen data mahasiswa berbasis bahasa C yang mengimplementasikan konsep struct, pointer, dynamic memory allocation, dan file I/O. Program berjalan secara interaktif melalui antarmuka CLI (Command Line Interface).

2.1.2 Konsep yang Diimplementasikan

- Struct untuk merepresentasikan data mahasiswa (nama, NIM, nilai tugas, UTS, UAS)
- Linked list dinamis untuk menyimpan kumpulan data mahasiswa
- Pointer dan malloc/free untuk manajemen memori secara manual
- File I/O untuk menyimpan data ke format CSV
- Fungsi modular: add(), delete(), search(), print(), save()

2.1.3 Fitur Program

Program memiliki fitur-fitur utama sebagai berikut:

1. Input data mahasiswa (nama, NIM, nilai tugas, UTS, UAS)
2. Penyimpanan data menggunakan linked list dinamis
3. Kalkulasi nilai akhir dengan bobot: 40% UAS + 30% UTS + 30% Tugas
4. Penentuan huruf mutu (A–E) secara otomatis
5. Tampilan tabel data terformat ke layar terminal
6. Ekspor data ke file data_mahasiswa.csv
7. Fitur pencarian dan penghapusan mahasiswa berdasarkan NIM

2.1.4 Struktur File

```
C/soal1_data_mahasiswa/
├── main.c           ← Entry point program
├── linked_list.c    ← Implementasi operasi linked list
├── linked_list.h    ← Header file & definisi struct
└── data_mahasiswa.csv ← Output file hasil program
```

2.1.5 Contoh Output CSV

Nama	NIM	Tugas	UTS	UAS	Nilai Akhir	Mutu
april	2025806071	80	90	100	91.0	A
salsa	2035806068	100	75	80	84.5	B

2.1.6 Formula Perhitungan

Nilai akhir dihitung menggunakan rumus berbobot berikut:

$$\text{Nilai Akhir} = (\text{Tugas} \times 0.30) + (\text{UTS} \times 0.30) + (\text{UAS} \times 0.40)$$

2.1.7 Cara Menjalankan Program

```
# Kompilasi dengan gcc
cd C/soal1_data_mahasiswa
gcc main.c linked_list.c -o program

# Jalankan program
./program
```

2.2 Soal 2 – Game "Guess Battle" (Python)

2.2.1 Deskripsi Soal

Soal 2 meminta mahasiswa mengembangkan game tebak angka berbasis CLI yang mendukung fitur multi-level dan multi-player. Game ini dibangun dengan Python dan menggunakan konsep modularisasi, file JSON untuk persistensi skor, serta library colorama untuk tampilan berwarna di terminal.

2.2.2 Konsep yang Diimplementasikan

- Loop dan conditional untuk logika permainan
- Modularisasi: main.py, game.py, scoreboard.py
- File handling JSON untuk menyimpan dan membaca skor
- Modul random untuk pembangkitan angka acak
- Error handling dengan try-except
- Library colorama untuk warna terminal (visual feedback)

2.2.3 Mekanisme Game

Level	Rentang Angka	Maksimum Percobaan	Sistem Skor
Level 1	1 – 10	3 percobaan	Sisa percobaan × multiplier
Level 2	1 – 50	5 percobaan	Sisa percobaan × multiplier
Level 3	1 – 100	7 percobaan	Sisa percobaan × multiplier

2.2.4 Struktur File

```
Python/soal2_game_guess/
├── main.py           ← Entry point & alur utama game
├── game.py           ← Logika permainan tiap level
├── scoreboard.py     ← Manajemen skor & leaderboard
└── scores.json       ← Database skor pemain (persistent)
```

2.2.5 Contoh Tampilan Leaderboard

```
=== TOP 5 SCORE ===
1. salsabila - 90 pts
2. dinda - 40 pts
3. april - 10 pts
```

```
4. isma    - 10 pts
5. adillah - 10 pts
```

2.2.6 Cara Menjalankan Program

```
# Install library yang dibutuhkan
pip install colorama

# Jalankan game
cd Python/soal2_game_guess
py main.py
```

2.3 Soal 3 – Analisis Teks Otomatis (Python Advanced)

2.3.1 Deskripsi Soal

Program analisis teks ini membaca file `input.txt`, melakukan berbagai analisis statistik terhadap konten teks, lalu menghasilkan laporan terstruktur dalam bentuk file `report.txt`. Program juga menampilkan grafik frekuensi kata secara visual di terminal menggunakan grafik ASCII.

2.3.2 Analisis yang Dilakukan

- Jumlah total baris dalam file teks
- Jumlah total kata dalam seluruh teks
- Lima (5) kata dengan frekuensi kemunculan tertinggi
- Jumlah huruf vokal dan konsonan
- Grafik frekuensi kata berbasis ASCII (histogram horizontal)

2.3.3 Struktur File

```
Python/soal3_text_analyzer/
├── main.py           ← Entry point & koordinasi modul
├── analyzer.py       ← Logika analisis teks (core)
├── utils.py          ← Fungsi pembantu (normalisasi, dll.)
├── input.txt         ← File teks yang dianalisis
└── report.txt        ← Hasil laporan analisis (output)
```

2.3.4 Contoh Output Grafik ASCII

```
=== FREKUENSI KATA TERTINGGI ===
kata      ##### (4)
panjang   ##    (2)
bahasa     ##    (2)
analisis  #      (1)
umumnya   #      (1)
```

2.3.5 Cara Menjalankan Program

```
cd Python/soal3_text_analyzer

# Jalankan dengan file default (input.txt)
pyt main.py

# Opsional: gunakan argparse untuk file kustom
py main.py --file namafile.txt
```

2.4 Soal 4 – Konversi Data Antar Format (C & Python)

2.4.1 Deskripsi Soal

Soal 4 merupakan integrasi antara program C (Soal 1) dan Python. File CSV yang dihasilkan oleh program C dibaca kembali menggunakan Python, kemudian diolah dan dikonversi ke dalam format JSON. Ini mensimulasikan pertukaran data antar sistem akademik yang berbeda format.

2.4.2 Alur Kerja

Program C (Soal 1) → data_mahasiswa.csv → Script Python → data_mahasiswa.json

2.4.3 Fitur Script Python (convert.py)

- Membaca file data_mahasiswa.csv secara otomatis
- Menampilkan data mahasiswa dalam format tabel yang rapi di terminal
- Menghitung rata-rata nilai akhir seluruh mahasiswa
- Mengonversi dan mengeksport data ke format JSON

2.4.4 Struktur File

```
Python/soal4_csv_to_json/
├── convert.py          ← Script konversi CSV → JSON
├── data_mahasiswa.csv ← Input dari program C (Soal 1)
└── data_mahasiswa.json ← Output hasil konversi
```

2.4.5 Contoh Format JSON

```
[
  Nama: april    | NIM: 2025806071 | Nilai: 80.0 | Mutu: 90.0
  Nama: adillah | NIM: 2025806075 | Nilai: 70.0 | Mutu: 80.0
  Nama: salsa   | NIM: 2025806068 | Nilai: 100.0 | Mutu: 75.0
]
```

2.4.6 Cara Menjalankan Program

```
# Pastikan file CSV sudah ada (dari program C Soal 1)
cd Python/soal4_csv_to_json
python3 convert.py
```

BAB III – STRUKTUR REPOSITORY GITHUB

3.1 Nama Repository

Sesuai instruksi, repository dibuat dengan konvensi penamaan berikut:

UTS_PemrogramanDasar_[Nama]_[NIM]

3.2 Struktur Direktori Lengkap

```
UTS_PemrogramanDasar_Nama_NIM/
├── C/
│   ├── soal1_data_mahasiswa/
│   │   ├── main.c
│   │   ├── linked_list.c
│   │   ├── linked_list.h
│   │   ├── data_mahasiswa.csv
│   │   └── README.md
│   └── soal4_csv_json/
│       └── README.md
├── Python/
│   ├── soal2_game_guess/
│   │   ├── main.py
│   │   ├── game.py
│   │   ├── scoreboard.py
│   │   ├── scores.json
│   │   └── README.md
│   ├── soal3_text_analyzer/
│   │   ├── main.py
│   │   ├── analyzer.py
│   │   ├── utils.py
│   │   ├── input.txt
│   │   ├── report.txt
│   │   └── README.md
│   └── soal4_csv_to_json/
│       ├── convert.py
│       ├── data_mahasiswa.csv
│       ├── data_mahasiswa.json
│       └── README.md
└── docs/
    ├── screenshot_output.png
    ├── laporan_uts.pdf
    └── README.md
```


BAB VII – KESIMPULAN DAN SARAN

3.3 Kesimpulan

Ujian Tengah Semester Pemrograman Dasar dengan tema "Data, Game, dan Analisis Otomatis" telah berhasil diselesaikan secara menyeluruh. Keempat soal yang diberikan telah diimplementasikan dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam soal, berikut beberapa fitur bonus tambahan.

Melalui proses pengerjaan ini, pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep fundamental pemrograman seperti manajemen memori dinamis, modularisasi kode, persistensi data, dan integrasi antar bahasa pemrograman telah tercapai. Penggunaan dua bahasa pemrograman (C dan Python) secara bersamaan dalam satu ekosistem proyek memberikan perspektif yang berharga tentang karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing bahasa.

Repository GitHub yang dikelola dengan rapi, disertai commit history yang terstruktur dan bermakna, serta dokumentasi yang komprehensif dalam file README.md, mencerminkan praktik pengembangan perangkat lunak yang profesional dan sesuai dengan standar industri.
